

El profesor agregó comentarios a las preguntas de esta evaluación

Las puntuaciones de preguntas estarán disponibles después de que se hayan publicado todas las calificaciones

1

ENSAYO

Nombrar tres ventajas del protocolo IPv6 sobre IPv4

Respuesta

1. MACs incluidas en las direcciones (no necesita de ARP para descubrir MACs)

2. Header de tamaño fijo (mas fácil de procesar)

3. Mayor cantidad de direcciones disponibles

2

OPCIÓN MÚLTIPLE

Para la red 10.15.0.0/16 ¿cuáles de los siguientes IPs **NO** puedo asignarle a los hosts?

☒ A

10.15.255.255

☒ B

10.17.5.5

☐ C

10.15.255.0

☒ D

10.15.0.0

☐ E

10.15.0.255

3

ENSAYO

Mencionar un ejemplo donde sea necesario crear un túnel SSH remoto. Indicar cómo un túnel remoto resuelve lo que se necesita hacer y cómo se usaría.

Respuesta

Puedo utilizar un tunel remoto cuando quiero que el socket pasivo se encuentre en el servidor y exponer un recurso de mi computadora local. Ej si tengo una base de datos local en el puerto 5432 puedo exponerla en pampero (remoto) en el puerto 1234 (de esta forma procesos remotos pueden acceder a mi base de datos local).

ssh -R5432:pampero.itba.edu.ar:1234 -l tpietravallo

4

ENSAYO

Si una aplicación que utiliza UDP debe enviar una respuesta que no entra en un único datagrama, ¿qué servicio ofrece UDP para que pueda enviar la respuesta? ¿Cómo se resuelve?

Respuesta

UDP no ofrece tal servicio. Es responsabilidad de la aplicación dividir los datos en los datagramas necesarios

5

ENSAYO

Asumiendo que la aplicación traceroute utiliza el envío de paquetes ICMP echo request (ping). Indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. En caso de encontrarla falsa, justificar brevemente. "Si al ejecutar traceroute en algunas líneas aparece \*\*\* en vez de un ip, eso quiere decir que ese router no está respondiendo a los ICMP echo request"

Respuesta

Falso. Solo el destino final debe responder al echo. Los hosts intermedios que se denotan con \* no estan enviando un mensaje notificando que descartaron el paquete, lo descartan silenciosamente.

6

ENSAYO

Un alumno del ITBA trabaja en una empresa que realiza dos filtros al tráfico de salida

-El tráfico HTTP debe pasar por el proxy (sólo el proxy puede conectarse a servidores HTTP)

-Ciertos sitios están filtrados por el proxy

Este alumno, ¿puede acceder igual a los sitios prohibidos? ¿Cómo?

Respuesta

Si, puede acceder utilizando un túnel dinámico que actúe como proxy y establezca la conexión HTTP a través un host remoto

7

ENSAYO

Mi red local es 192.168.1.0/24. Si desde mi host con IP 192.168.1.10 me conecto a una VPN cuya IP pública es 1.2.3.4, y su red privada es 10.0.0.0/16. Detallar qué cambios se producen en la tabla de ruteo de mi host. La IP pública de mi router es 5.6.7.8. El gateway de la otra red es 10.0.0.1. La IP que me asignan al conectarme es 10.0.0.15

Respuesta

Se debe agregar una entrada para la interfaz de la VPN (llamemosla vpn0).

10.0.0.0 255.0.0 vp0 10.0.0.15

Comentarios

No llevan gateway las redes locales

Falta la IP local, asociada a la interfaz loopback

8

ENSAYO

Indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: "la única posibilidad de solicitar un recurso desde mi browser y obtenerlo sin acceder al servidor HTTP es porque el proxy tiene una copia del mismo"

Justifica la respuesta

Respuesta

Falso. Este recurso podría estar cacheado localmente

9

ENSAYO

Indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justificar brevemente la respuesta (tanto si la considera falsa como verdadera)

Si un ISP de un pueblo de 500 casas adquiere 256 direcciones IPs públicas, entonces no podrá venderle Internet a todas las casas del pueblo

Respuesta

Falso. El ISP puede hacer NAT y crear subredes. No es necesario asignarle una IP publica a cada casa.

10

OPCIÓN MÚLTIPLE

Dada la red 10.15.0.0/16, marcar cuál/es de las siguientes son subredes válidas que se pueden crear

☐ A

10.15.1.0/16

☒ B

10.15.0.0/24

☒ C

10.15.255.0/24

☒ D

10.15.15.0/24

☐ E

10.17.1.0/24

11

ENSAYO

Para administrar un Postgres en un host en una red distante me habilitan las credenciales para la VPN. La IP pública de esa red es 2.3.4.5, Mi red local es 192.168.1.0/24. Mi gateway es 192.168.1.1, mi IP local es 192.168.1.13. No tengo la clave de admin del aparato router por lo que no puedo hacer cambios en el mismo. El problema es que la otra red también es 192.168.1.0/24 y el host que tengo que administrar tiene la IP 192.168.1.100. Si intento conectarme a 192.168.1.100:5432 me da error, ¿Por qué no me puedo conectar? ¿Cómo puedo hacer para conectarme?

Respuesta

No puedo acceder a 192.168.1.100:5432 porque 192.168.1.100 es una dirección local a la otra red, por eso no es posible conectarse (192.168.1.100 no existe en la red local). Para conectarse seria necesario agregar la interfaz de red correspondiente a la vpn y agregar la información de ruteo, así el trafico que se origine localmente se conectara al host remoto a través de la vpn

Comentarios

Debería ser más especifico en cuanto a qué información agregar a la tabla de ruteo, tal como se hizo en clase.

12

OPCIÓN MÚLTIPLE

¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente los métodos de asignación de direcciones IP que pueden utilizarse en una red?

☒ A

Estática, dinámica y automática, según se configure manualmente, mediante un servidor DHCP o de forma predeterminada en el sistema.

☐ B

Pública, multicast y broadcast, según el tipo de tráfico generado por los hosts.

☐ C

Global, local y privada, según el origen del proveedor de Internet.

☐ D

Manual, aleatoria y compartida, dependiendo del tipo de conexión inalámbrica.

13

OPCIÓN MÚLTIPLE

¿Para qué se utiliza normalmente una red con máscara 255.255.255.252 (prefijo /30)?

☐ A

Para asignar direcciones IP públicas a servidores web.

☐ B

Para segmentar una red inalámbrica en cuatro subredes iguales.

☐ C

Para conectar hasta 254 hosts dentro de una misma red local.

☒ D

Para crear enlaces punto a punto (WAN) entre dos dispositivos de red, como routers.



14

OPCIÓN MÚLTIPLE

Durante el proceso de SNAT (Source Network Address Translation), ¿qué campos de los encabezados IP y de transporte son modificados ?

A

La dirección IP de destino en el encabezado IP y el puerto de destino en el encabezado TCP o UDP.

B

Solo el TTL (Time To Live) y el checksum del encabezado IP.

C

Ningún campo del paquete; el SNAT solo registra la sesión en una tabla.

D

La dirección IP de origen en el encabezado IP y, si es necesario, el puerto de origen en el encabezado TCP o UDP.

15

OPCIÓN MÚLTIPLE

Cuando un router encuentra varias coincidencias posibles entre la dirección IP de destino de un paquete y las entradas de su tabla de ruteo, ¿qué criterio utiliza para decidir por cuál interfaz reenviar el paquete?

A

Escoge la ruta con el menor número de interfaz disponible.

B

Selecciona aleatoriamente una de las rutas coincidentes para balancear la carga.

C

Elige la ruta que apareció primero en la tabla de ruteo.

D

Selecciona la ruta con el prefijo más largo, es decir, la coincidencia más específica con la dirección de destino.

16

ENSAYO

¿Por qué los hosts por defecto ignoran los **ICMP redirect** recibidos?

Respuesta

Por seguridad, para evitar ataques de spoofing/ MITM

17

OPCIÓN MÚLTIPLE

¿Cuál es la función principal de la tabla filter en iptables?

A

Realizar la traducción de direcciones IP (NAT) para permitir el acceso entre redes privadas y públicas.

B

Modificar los campos del encabezado IP, como el TTL o el tipo de servicio (TOS).

C

Administrar la prioridad del tráfico y la asignación de ancho de banda entre interfaces.

D

Controlar el filtrado de paquetes, decidiendo si se aceptan, rechazan o descartan según reglas de política de firewall, según su puerto o dirección IP.

18

OPCIÓN MÚLTIPLE

¿Cuándo puede ocurrir la fragmentación de datagramas en la capa de red?

A

Cuando el tamaño del datagrama excede el MTU (Maximum Transmission Unit) del enlace.

B

Cuando se pierden paquetes en la red.

C

Cuando se utiliza el protocolo TCP en lugar de UDP.

D

Cuando un host intenta enviar más de 65.535 bytes.

19

OPCIÓN MÚLTIPLE

Se tienen dos redes distintas: 192.168.10.0/24 y 192.168.10.0/25, que no están interconectadas entre sí y nunca lo estarán. ¿Cuál de las siguientes direcciones IP pueden ser usadas en ambas redes?

✓

A

192.168.10.42

✓

B

192.168.10.37

C

192.168.10.137

D

192.168.10.222

20

OPCIÓN MÚLTIPLE

A qué capa del modelo OSI pertenece el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), utilizado para la asignación automática de direcciones IP?

A

Capa de transporte

B

No pertenece a ninguna capa en particular

C

Capa de enlace de datos

D

Capa de aplicación

E

Capa de red

21

ENSAYO

Indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, justificar la respuesta  
"La función send cuando se usa para enviar datos con un socket TCP es bloqueante, ya que la aplicación debe esperar a que TCP reciba el o los ACK para todos los bytes que se intentan enviar"

Respuesta

Falso. No se aguarda de forma bloqueante la recepción de ACKs (puede llegar a ser bloqueante si se llena el buffer de salida).

22

VERDADERO/FALSO

Si mi red es por cable (no wifi) al habilitar el "modo promiscuo" de mi placa puedo capturar todo el tráfico que circula por mi red.

Verdadero

Falso

23

OPCIÓN MÚLTIPLE

El objetivo de un protocolo de routing es

A

Brindar información a un administrador para poder modificar las tablas de forwarding

B

Juntar información de los hosts de una red

C

Forwardear paquetes a través de múltiples redes

D

Juntar información que permita un armado óptimo de las tablas de ruteo

24

OPCIÓN MÚLTIPLE

¿Cuál es la función principal de la capa de enlace?

A

Transportar paquetes entre routers adyacentes.

B

Transmitir paquetes entre los hosts finales.

C

Transportar paquetes entre hosts adyacentes.

D

Evitar colisiones en las tramas

E

Reservar recursos en la red para la transmisión.

25

VERDADERO/FALSO

Si dos hosts en distintas redes usan sólo IPv6, para poder comunicarse necesitan que todos los routers intermedios también usen IPv6

Verdadero

Falso







39

VERDADERO/FALSO

Ethernet establece una máxima longitud del cable. Si en una LAN todos los hosts se conectan a un hub, y uno de los hosts está conectado por un cable de mayor longitud al máximo establecido, ese host no podrá enviar ni recibir ningún paquete.

Verdadero

Falso

40

OPCIÓN MÚLTIPLE

¿Qué tipo de ataque se puede llevar a cabo mediante la manipulación de mensajes ARP para asociar IP legítimas con direcciones MAC maliciosas?

A

Ataque de denegación de servicio (DoS).

B

Ataque de suplantación de identidad (spoofing).

C

Ataque de fuerza bruta.

D

Ataque de inundación de la red.

41

OPCIÓN MÚLTIPLE

En una comunicación TCP, ¿qué sucede si de un segmento enviado no se recibe el ACK en un tiempo determinado?

A

Se cierra la conexión

B

Se retransmite el paquete

C

Nada

D

Se envía un mensaje de error al otro host

E

Depende de la aplicación

42

VERDADERO/FALSO

En una red privada hay un host con un servidor SSH y otro host con un servidor SMTP que acepta conexiones únicamente de los hosts de la red local. Si desde afuera tengo acceso al servidor SSH, entonces también podré acceder al servidor SMTP

Verdadero

Falso

43

VERDADERO/FALSO

El TTL en IP existe para evitar que un paquete circule indefinidamente en el caso de tener switches conectados en ciclo.

Verdadero

Falso

44

ENSAYO

Escribir la tabla de ruteo completa del host E teniendo en cuenta que:  
1) El host B no hace NAT  
2) El host E hace NAT para la red 192.168.3.0/24  
3) El host G es el gateway de la organización  
4) Asumir que las interfaces no especificadas son eth0

```
graph LR
    D[D: 192.168.3.0/24] ---|.2|.E[E: 10.1.2.3 Eth1]
    E ---|.1|.Switch[Switch: 10.1.2.0/24]
    Switch ---|.1|.B[B: 10.1.2.2 Eth1]
    B ---|.1 eth0|.C[C: 192.168.2.0/24]
    B ---|.2 eth0|.G[G: 200.12.25.1]
    G ---|.1|.Internet((Internet))
```

Completar una tabla con el siguiente formato

| Red | Máscara | Interface | Gateway |
|-----|---------|-----------|---------|
|     |         |           |         |

Respuesta

| Red         | Mascara         | Interface | Gateway  |
|-------------|-----------------|-----------|----------|
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0   | eth0      | *        |
| 10.1.2.0    | 255.255.255.0   | eth1      | *        |
| 0.0.0.0     | 0.0.0.0         | eth1      | 10.1.2.1 |
| 127.0.0.0   | 255.255.255.0   | lo        | *        |
| 192.168.3.1 | 255.255.255.255 | lo        | *        |
| 10.1.2.3    | 255.255.255.255 | lo        | *        |